

Analisis Big Data pada Sistem Rekomendasi Netflix dalam Personalisasi Konten Pengguna

Muhammad Jazuli / 24083010093

1. Pendahuluan

Netflix adalah salah satu layanan streaming terbesar di dunia, dengan lebih dari 300 juta pengguna berbayar yang tersebar di sekitar 190 negara. Dengan ribuan judul di katalognya, pengguna justru sering kebingungan ingin menonton apa. Kondisi ini sering disebut sebagai paradoks pilihan, yaitu situasi ketika terlalu banyak pilihan justru membuat seseorang sulit mengambil keputusan. Untuk mengatasi hal ini, Netflix mengandalkan sistem rekomendasi yang ditenagai oleh data dalam jumlah sangat besar.

Setiap kali pengguna menonton, menjeda, atau mencari sesuatu, Netflix mengumpulkan data tentang kebiasaan tersebut. Menariknya, lebih dari 80% tontonan di Netflix berasal dari rekomendasi otomatis, bukan dari pencarian manual. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan mengolah data adalah kunci utama bisnis Netflix, bukan sekadar fitur tambahan. Tanpa pengelolaan data yang baik, Netflix akan kesulitan mempertahankan pengguna di tengah ketatnya persaingan layanan streaming. Studi kasus ini akan membahas ekosistem big data Netflix lewat kerangka 7V dan memberikan beberapa usulan untuk memperkuatnya.

2. Analisis Ekosistem Big Data Netflix: Kerangka 7V

Untuk memahami bagaimana Netflix mengelola datanya, kita bisa menggunakan kerangka 7V yang umum dipakai dalam analisis big data. Secara umum, data pada Netflix berasal dari aktivitas pengguna yang kemudian diolah menjadi rekomendasi konten, seperti digambarkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Siklus Personalisasi Konten dan Titik Pengumpulan Big Data Netflix

Ekosistem big data Netflix bisa dilihat dari tujuh sisi yang disebut kerangka 7V. Dari sisi Volume, Netflix mengelola lebih dari 300 juta pengguna dengan miliaran jam tontonan tiap tahun, dan harus menyaring lebih dari 3.000 judul untuk tiap orang. Velocity berarti data dari aktivitas pengguna seperti klik, jeda, dan pencarian masuk terus-menerus dan langsung diproses hampir secara real-time, sehingga baris seperti “Trending Now” dan “Continue Watching” selalu menyesuaikan tontonan terbaru. Sementara itu, Variety menunjukkan bahwa data Netflix bermacam-macam bentuknya, mulai dari data structured (seperti rating dan durasi menonton), semi-structured (log aktivitas dalam format JSON), sampai unstructured (metadata, deskripsi, dan thumbnail).

Pada sisi Veracity, kualitas data bisa terganggu karena dua hal: cold-start problem, yaitu saat pengguna baru belum punya riwayat tontonan sehingga rekomendasinya belum akurat, dan bias akun bersama, yaitu satu akun yang dipakai banyak orang dengan selera berbeda. Variability terjadi saat pola menonton tiba-tiba melonjak di momen tertentu, misalnya saat ada serial baru yang populer atau musim liburan, padahal pada hari biasa polanya cenderung stabil. Validity menekankan bahwa tidak semua data bisa dipercaya sebagai tanda selera asli pengguna, misalnya tontonan yang nyala otomatis (autoplay) atau film yang ditinggal di tengah jalan perlu disaring dulu. Terakhir, Value adalah manfaatnya: sistem rekomendasi Netflix diperkirakan menghemat lebih dari satu miliar dolar AS per tahun karena bisa menekan churn (pengguna

yang berhenti berlangganan) ke angka sekitar 2,3–2,4%, sekaligus membantu Netflix memutuskan konten apa yang layak diproduksi. Ringkasan ketujuhanya ada di Tabel 1.

Dimensi	Inti pada Netflix
Volume	300 juta+ member, miliaran jam tontonan, 3.000+ judul disaring
Velocity	Pemrosesan interaksi mendekati real-time
Variety	Structured, semi-structured, unstructured
Veracity	Cold-start problem & bias akun bersama
Variability	Lonjakan pola saat rilis/liburan, normal stabil
Validity	Penyaringan sinyal tak relevan (autoplay, tonton tak sengaja)
Value	Hemat \$1M/tahun, churn 2,3–2,4%, panduan produksi

Tabel 1. Ringkasan kerangka 7V Big Data Netflix

3. Usulan Penguatan Ekosistem Big Data

Berdasarkan analisis 7V di atas, terlihat bahwa Netflix sudah memiliki sistem pengelolaan data yang matang, tetapi masih ada celah yang bisa diperbaiki, terutama pada sisi keandalan data dan pengalaman pengguna. Untuk memaksimalkan manfaat big data Netflix sekaligus mengurangi sisi negatifnya, ada tiga langkah yang bisa dipertimbangkan:

- **Transparansi Rekomendasi** : Netflix bisa menampilkan alasan kenapa sebuah judul direkomendasikan, misalnya “direkomendasikan karena kamu sering menonton serial kriminal dan thriller”. Cara ini membuat pengguna lebih percaya pada sistem dan mengurangi efek filter bubble, yaitu kondisi saat tontonan jadi terlalu seragam.
- **Kontrol Preferensi yang Lebih Detail** : Pengguna sebaiknya bisa mengatur sendiri seleranya, seperti menambah genre favorit, mengurangi genre tertentu, atau mengatur preferensi secara manual. Fitur ini juga membantu mengatasi masalah akun bersama agar rekomendasi lebih sesuai dengan tiap orang.
- **Integrasi Feedback Berbasis Alasan** : Selain tombol suka/tidak suka, pengguna bisa diberi pilihan untuk menjelaskan kenapa mereka tidak suka sebuah rekomendasi. Masukan ini membuat data jadi lebih berkualitas dan membantu sistem lebih cepat mengenali selera pengguna baru.

4. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, terlihat bahwa data adalah komponen utama dalam sistem rekomendasi Netflix. Ketujuh dimensi 7V (Volume, Velocity, Variety, Veracity, Variability, Validity, dan Value) menunjukkan bagaimana Netflix mengelola dan memanfaatkan data penggunaannya untuk personalisasi konten. Setiap dimensi saling berkaitan dan membentuk satu sistem yang utuh. Meski begitu, sistem ini masih punya kelemahan seperti cold-start problem dan bias akun bersama. Langkah seperti transparansi rekomendasi, kontrol preferensi, dan integrasi feedback dapat membantu mengatasi kelemahan tersebut sekaligus meningkatkan kualitas rekomendasi dan pengalaman pengguna. Dengan terus mengembangkan sistem pengelolaan datanya, Netflix berpeluang mempertahankan posisinya sebagai salah satu pemimpin layanan streaming di masa mendatang.